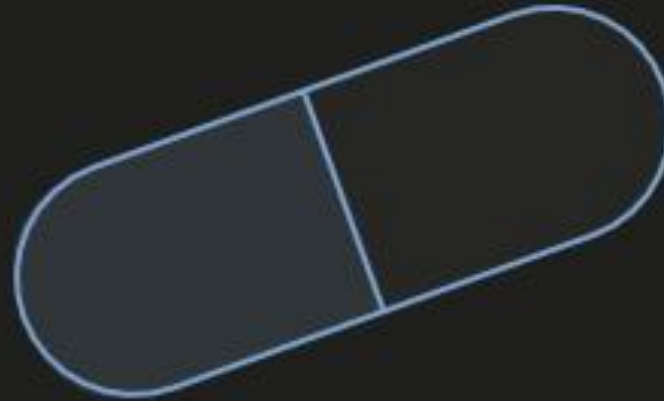


Pharm project

Curso Data Engineer 2026
Pablo Martín López



Fuentes de datos y aspectos a resolver

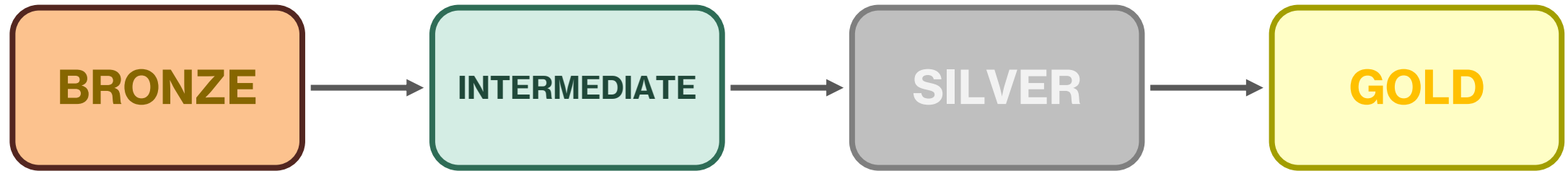
Datos de origen

- Datos históricos de solicitudes de fármacos de la FDA
- Datos de incidencia de enfermedades tanto infecciosas como no infecciosas por cada 10,000 y por país, año y sexo de la OMS
- Datos de cantidad de personal sanitario por cada 10,000 habitantes y por país y año de la OMS
- Datos del índice UHC o indicador de la calidad del sistema sanitario por país y año de la OMS



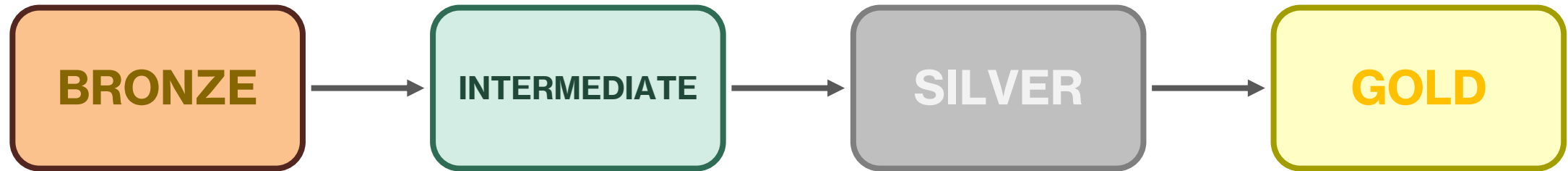
Fuentes de datos y aspectos a resolver

Organización por capas



Fuentes de datos y aspectos a resolver

Organización por capas



Organización por linajes

SALUD



FÁRMACO



ENFERMEDAD



COMPARTIDA

- País
- Fecha

Casos de uso

Casos de uso

fct_drug

- Para que enfermedades existen menos tratamientos aprobados
- Que compañías obtendrían un mayor beneficio para cada enfermedad (TOP 5)

Casos de uso

Casos de uso

fct_drug

- Para que enfermedades existen menos tratamientos aprobados
- Que compañías obtendrían un mayor beneficio para cada enfermedad (TOP 5)

fct_status

- Que fármacos han sido aprobados recientemente para cada compañía y dirigidos contra que enfermedad

Fuentes de datos y aspectos a resolver

Organización por capas

FÁRMACO



brnz_drug	
application_number	varchar
sponsor_name	varchar
brand_name	varchar
dosage_form	varchar
route	varchar
marketing_status	varchar
disease	varchar
price_per_dose	float
loaded_at	timestamp

slv_drug_name	
id_drug_name	varchar
desc_drug_name	varchar

slv_snp_drug	
id_app_numb	varchar
app_numb	varchar
id_sponsor	varchar
id_drug_name	varchar
id_disease	varchar
id_mkting_status	varchar
price_per_dose	varchar
loaded_at	timestamp
dbt_snapshots_columns	varchar

slv_sponsor	
id_sponsor	varchar
desc_sponsor	varchar

slv_mkting_status	
id_mkting_status	varchar
desc_mkting_status	varchar

dim_drug_name	
id_drug_name	varchar
desc_drug_name	varchar

fct_status	
id_app_numb	varchar
app_numb	varchar
id_sponsor	varchar
id_drug_name	varchar
id_disease	varchar
current_status	varchar
previous_status	varchar
valid_from	timestamp
valid_to	timestamp
row_status	varchar

fct_drug	
id_disease	varchar
id_sponsor	varchar
num_treatments	integer
avg_price_per_dose	float
estimated_revenue_index	float

dim_sponsor	
id_sponsor	varchar
desc_sponsor	varchar

dim_mkting_status	
id_mkting_status	varchar
desc_mkting_status	varchar

Fuentes de datos y aspectos a resolver

Organización por capas

FÁRMACO



BRONZE

- Source freshness:
 - Warn after: 7 days
 - Error after: 10 days

brnz_drug	
application_number	varchar
sponsor_name	varchar
brand_name	varchar
dosage_form	varchar
route	varchar
marketing_status	varchar
disease	varchar
price_per_dose	float
loaded_at	timestamp

slv_drug_name	
id_drug_name	varchar
desc_drug_name	varchar

slv_snp_drug	
id_app_numb	varchar
app_numb	varchar
id_sponsor	varchar
id_drug_name	varchar
id_disease	varchar
id_mkting_status	varchar
price_per_dose	varchar
loaded_at	timestamp
dbt_snapshots_columns	varchar

slv_sponsor	
id_sponsor	varchar
desc_sponsor	varchar

slv_mkting_status	
id_mkting_status	varchar
desc_mkting_status	varchar

dim_drug_name	
id_drug_name	varchar
desc_drug_name	varchar

fct_status	
id_app_numb	varchar
app_numb	varchar
id_sponsor	varchar
id_drug_name	varchar
id_disease	varchar
current_status	varchar
previous_status	varchar
valid_from	timestamp
valid_to	timestamp
row_status	varchar

fct_drug	
id_disease	varchar
id_sponsor	varchar
num_treatments	integer
avg_price_per_dose	float
estimated_revenue_index	float

dim_sponsor	
id_sponsor	varchar
desc_sponsor	varchar

dim_mkting_status	
id_mkting_status	varchar
desc_mkting_status	varchar

Fuentes de datos y aspectos a resolver

Organización por capas

FÁRMACO



BRONZE

- Source freshness:
 - Warn after: 7 days
 - Error after: 10 days

brnz_drug	
application_number	varchar
sponsor_name	varchar
brand_name	varchar
dosage_form	varchar
route	varchar
marketing_status	varchar
disease	varchar
price_per_dose	float
loaded_at	timestamp

slv_drug_name	
id_drug_name	varchar
desc_drug_name	varchar

slv_snp_drug	
id_app_numb	varchar
app_numb	varchar
id_sponsor	varchar
id_drug_name	varchar
id_disease	varchar
id_mkting_status	varchar
price_per_dose	varchar
loaded_at	timestamp
dbt_snapshots_columns	varchar

slv_sponsor	
id_sponsor	varchar
desc_sponsor	varchar

slv_mkting_status	
id_mkting_status	varchar
desc_mkting_status	varchar

dim_drug_name	
id_drug_name	varchar
desc_drug_name	varchar

fct_status	
id_app_numb	varchar
app_numb	varchar
id_sponsor	varchar
id_drug_name	varchar
id_disease	varchar
current_status	varchar
previous_status	varchar
valid_from	timestamp
valid_to	timestamp
row_status	varchar

fct_drug	
id_disease	varchar
id_sponsor	varchar
num_treatments	integer
avg_price_per_dose	float
estimated_revenue_index	float

dim_sponsor	
id_sponsor	varchar
desc_sponsor	varchar

dim_mkting_status	
id_mkting_status	varchar
desc_mkting_status	varchar

Materialización

SILVER

- Snapshot – slv_drug_snp (check id_app_numb & mkting_status)
- Incremental - append - Resto

Tests

SILVER

Unique / not_null

Fuentes de datos y aspectos a resolver

Organización por capas

FÁRMACO



BRONZE

- Source freshness:
 - Warn after: 7 days
 - Error after: 10 days

brnz_drug	
application_number	varchar
sponsor_name	varchar
brand_name	varchar
dosage_form	varchar
route	varchar
marketing_status	varchar
disease	varchar
price_per_dose	float
loaded_at	timestamp

slv_drug_name	
id_drug_name	varchar
desc_drug_name	varchar

slv_snp_drug	
id_app_numb	varchar
app_numb	varchar
id_sponsor	varchar
id_drug_name	varchar
id_disease	varchar
id_mkting_status	varchar
price_per_dose	varchar
loaded_at	timestamp
dbt_snapshots_columns	varchar

slv_sponsor	
id_sponsor	varchar
desc_sponsor	varchar

slv_mkting_status	
id_mkting_status	varchar
desc_mkting_status	varchar

dim_drug_name	
id_drug_name	varchar
desc_drug_name	varchar

fct_status	
id_app_numb	varchar
app_numb	varchar
id_sponsor	varchar
id_drug_name	varchar
id_disease	varchar
current_status	varchar
previous_status	varchar
valid_from	timestamp
valid_to	timestamp
row_status	varchar

fct_drug	
id_disease	varchar
id_sponsor	varchar
num_treatments	integer
avg_price_per_dose	float
estimated_revenue_index	float

dim_sponsor	
id_sponsor	varchar
desc_sponsor	varchar

dim_mkting_status	
id_mkting_status	varchar
desc_mkting_status	varchar

Materialización

SILVER

- Snapshot – slv_drug_snp (check id_app_numb / mkting_status / price)
- Incremental - append - Resto

GOLD

Tabla

Tests

SILVER

Unique / not_null

GOLD

not_null / Tests singulares

KPIs

- num_treatments
- avg_price_per_dose
- estimated_revenue_index
- row_status

Casos de uso

Casos de uso

fct_drug

- Para que enfermedades existen menos tratamientos aprobados
- Que compañías obtendrían un mayor beneficio para cada enfermedad (TOP 5)

fct_status

- Que fármacos han sido aprobados recientemente para cada compañía y dirigidos contra que enfermedad

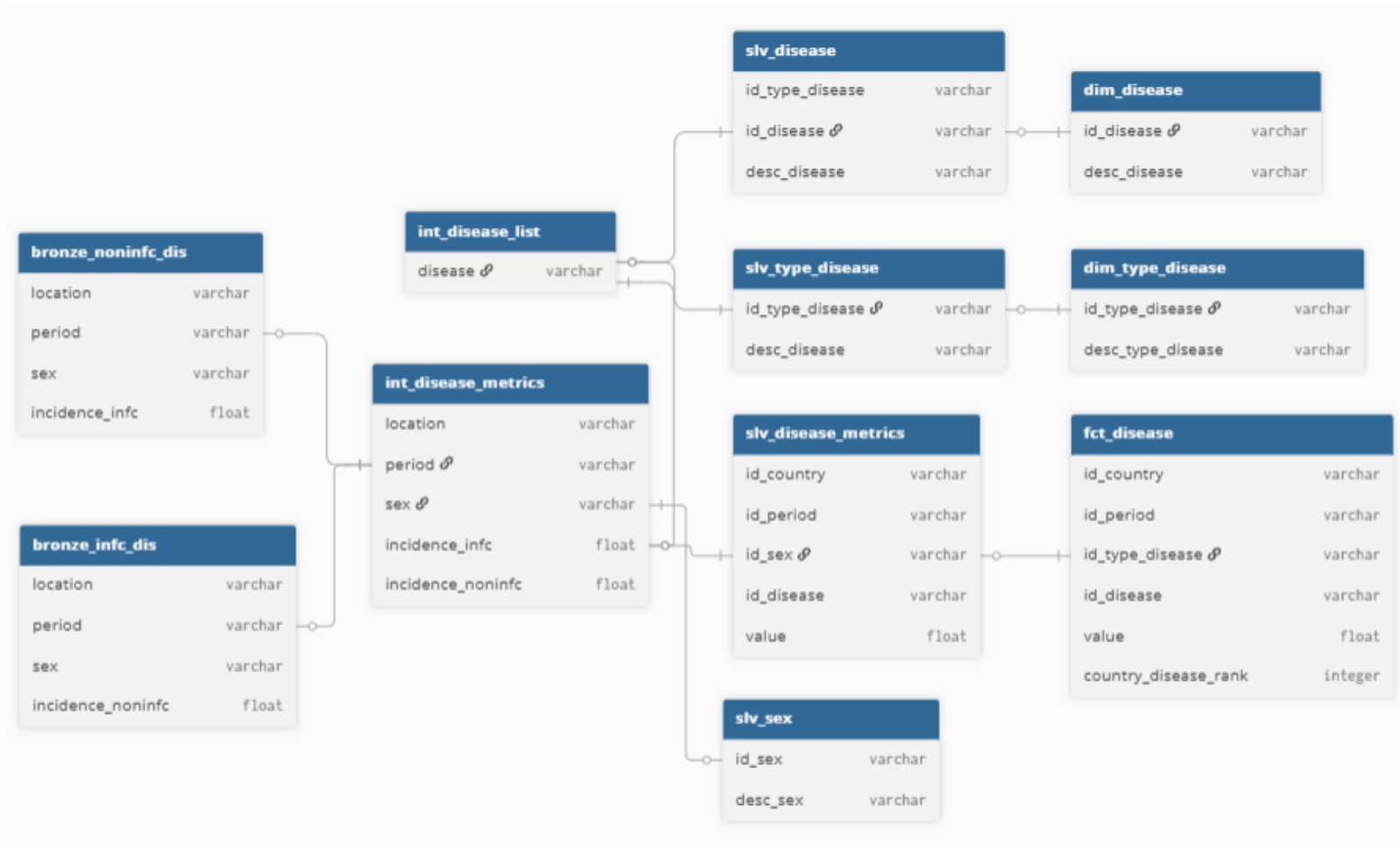
fct_disease

- Que enfermedades son más frecuentes en cada país cada año

Fuentes de datos y aspectos a resolver

Organización por capas

ENFERMEDAD



Fuentes de datos y aspectos a resolver

Organización por capas

ENFERMEDAD



Materialización

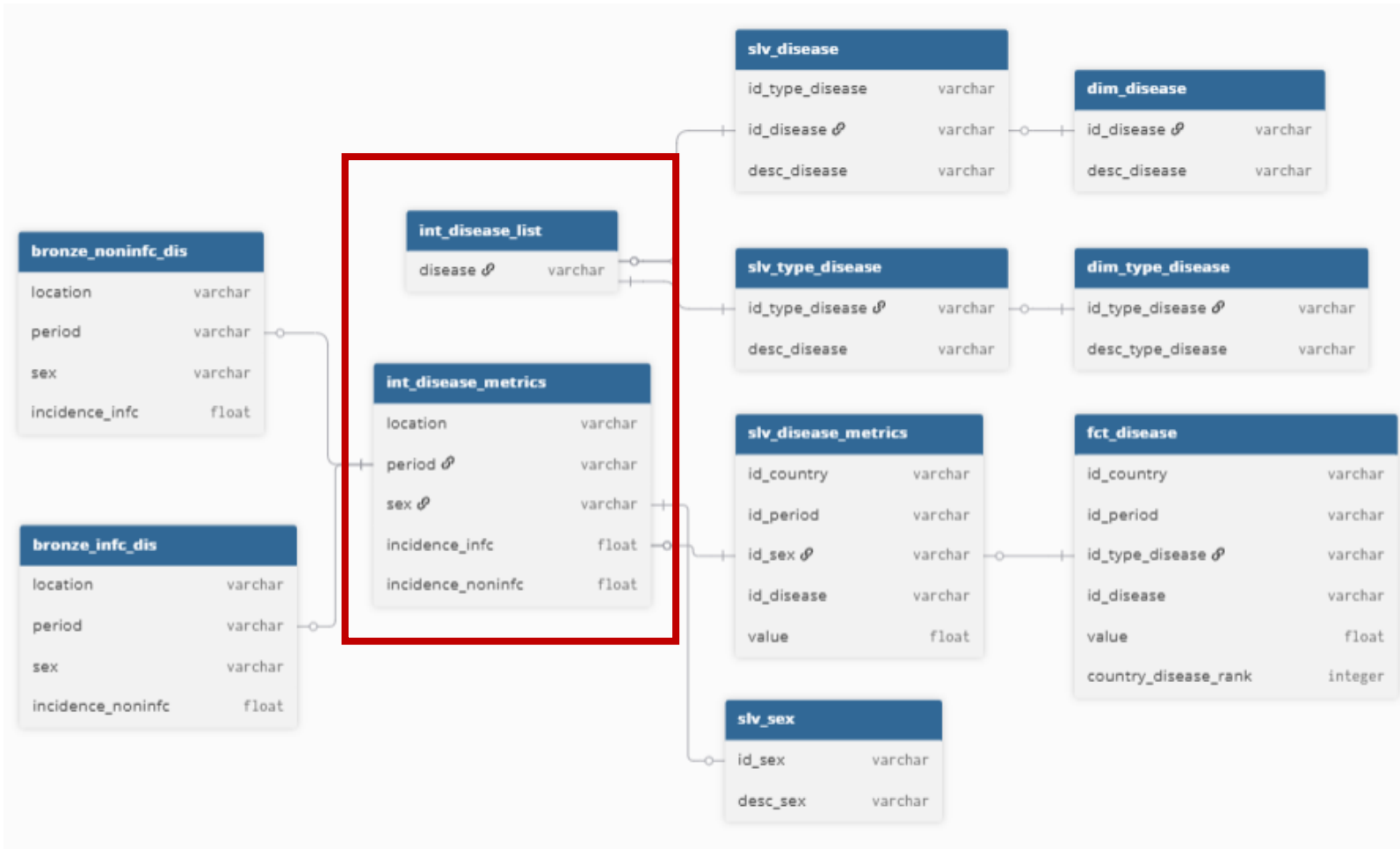
INTERMEDIATE

Incremental - Append

Tests

INTERMEDIATE

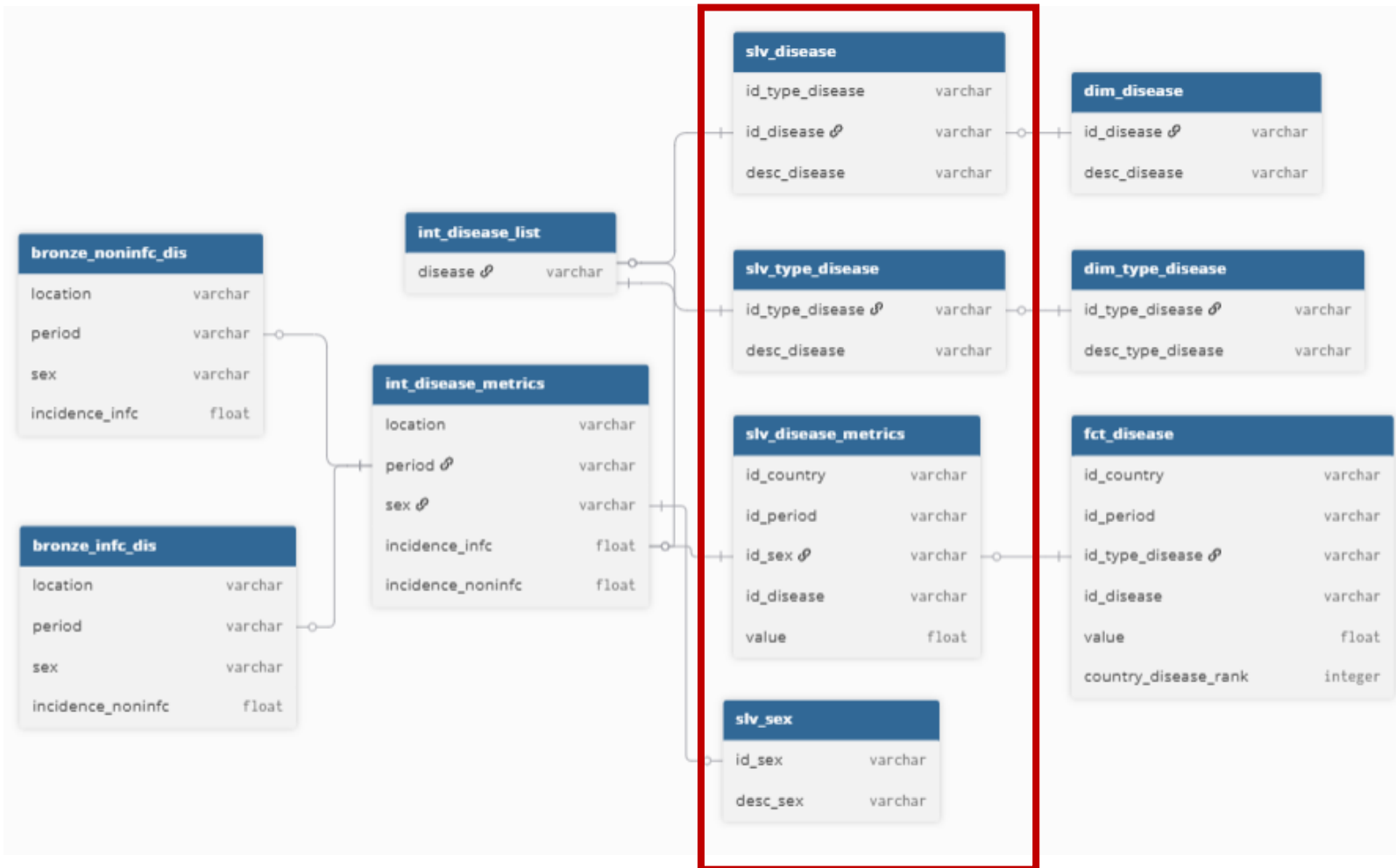
not_null



Fuentes de datos y aspectos a resolver

Organización por capas

ENFERMEDAD



Materialización

INTERMEDIATE

Incremental - Append

SILVER

Tabla

Tests

INTERMEDIATE

not_null

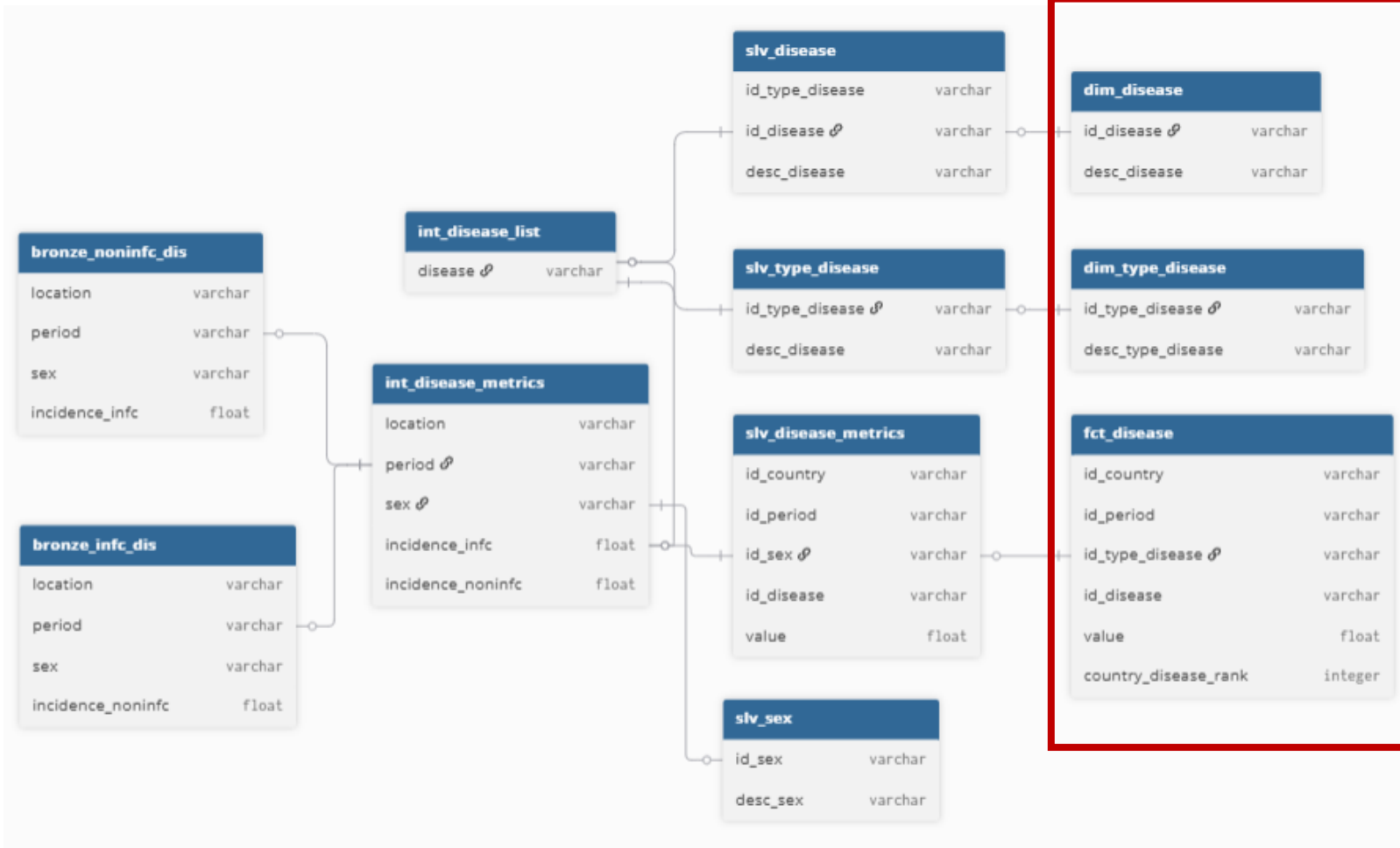
SILVER

Unique / accepted_values
Tests singulares

Fuentes de datos y aspectos a resolver

Organización por capas

ENFERMEDAD



Materialización

INTERMEDIATE

Incremental - Append

SILVER

Tabla

GOLD

Tabla

Tests

INTERMEDIATE

not_null

SILVER

Unique / accepted_values
Tests singulares

GOLD

not_null / Tests singulares

KPIs

- Value

- country_disease_rank

Casos de uso

Casos de uso

fct_drug

- Para que enfermedades existen menos tratamientos aprobados
- Que compañías obtendrían un mayor beneficio para cada enfermedad (TOP 5)

fct_status

- Que fármacos han sido aprobados recientemente para cada compañía y dirigidos contra que enfermedad

fct_disease

- Que enfermedades son más frecuentes en cada país cada año

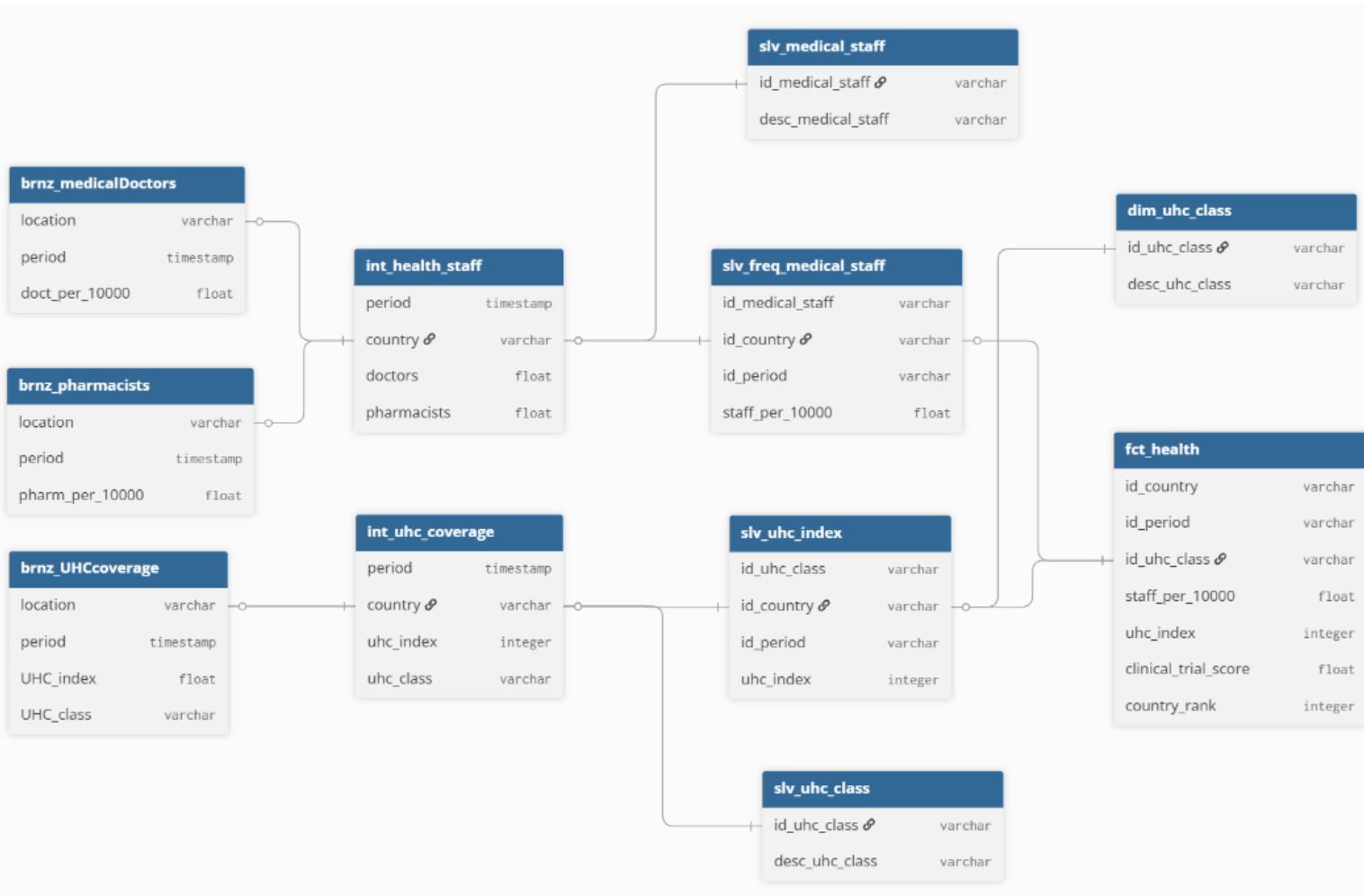
fct_health

- Que países poseen un sistema sanitario adecuado para el desarrollo de ensayos clínicos

Fuentes de datos y aspectos a resolver

Organización por capas

SALUD



Fuentes de datos y aspectos a resolver

Organización por capas

SALUD



Materialización

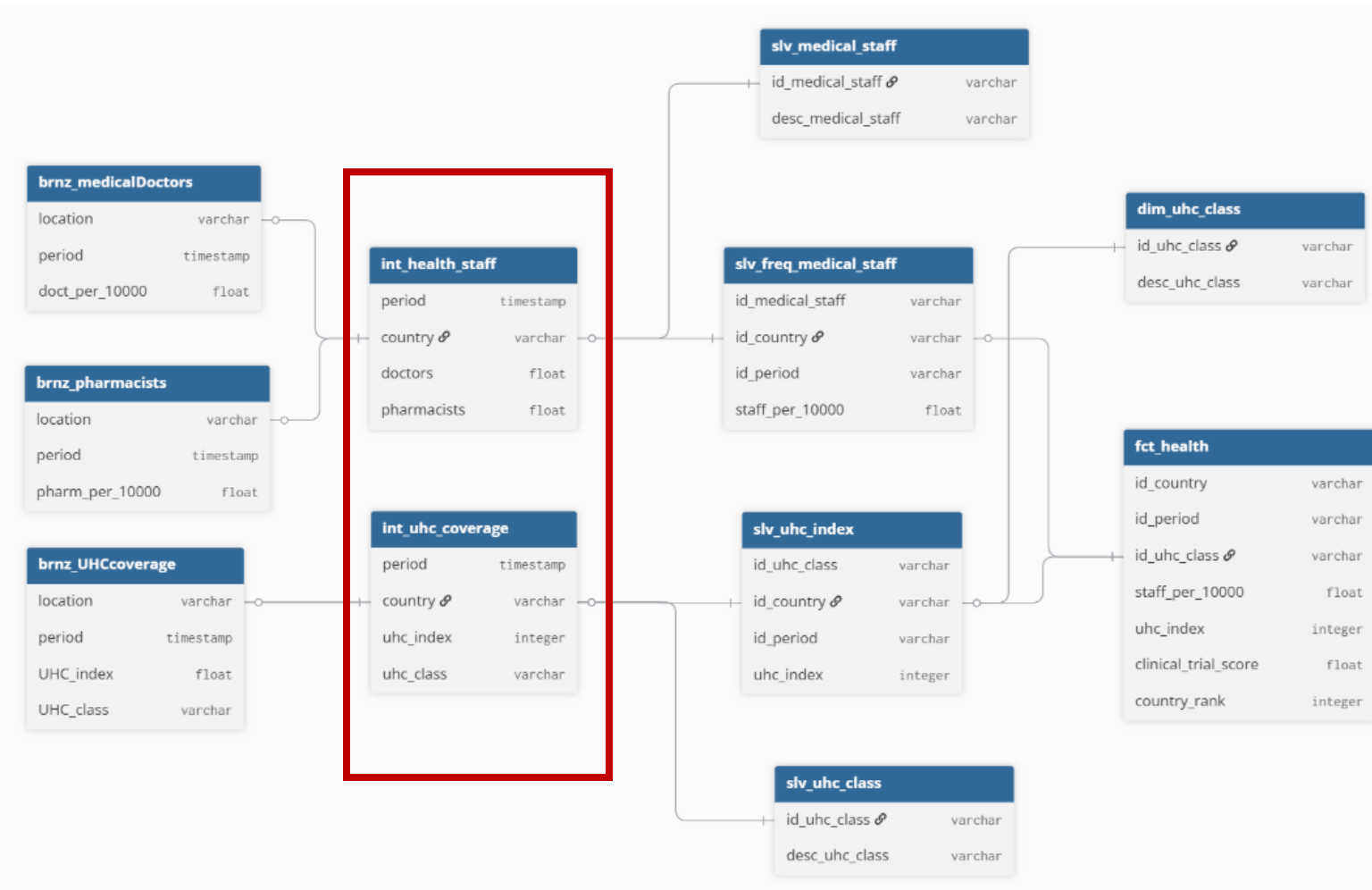
INTERMEDIATE

Incremental - Append

Tests

INTERMEDIATE

not_null
dbt_utils.accepted_range
accepted_values



Fuentes de datos y aspectos a resolver

Organización por capas

SALUD



Materialización

INTERMEDIATE

Incremental - Append

SILVER

Tabla

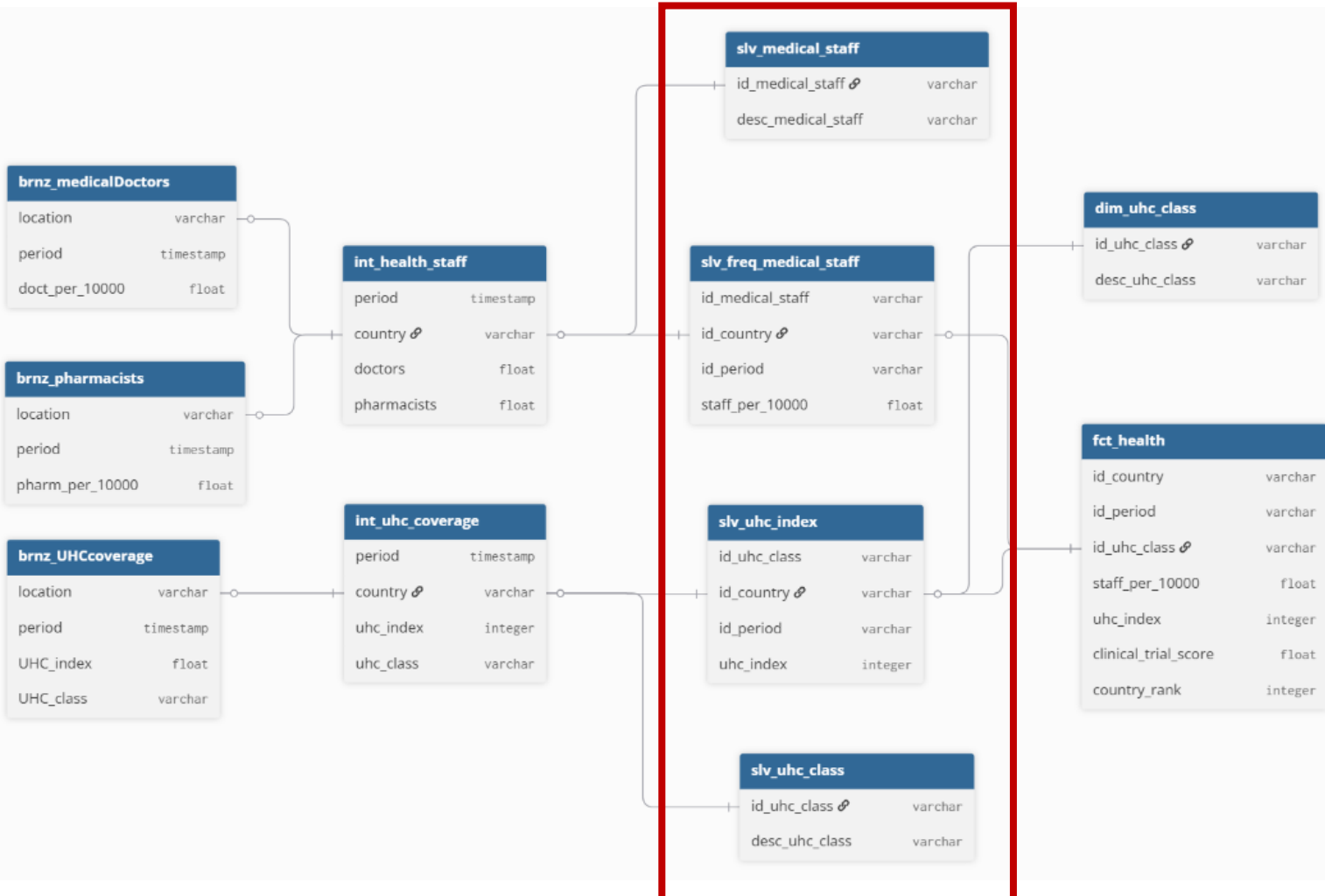
Tests

INTERMEDIATE

not_null
dbt_utils.accepted_range
accepted_values

SILVER

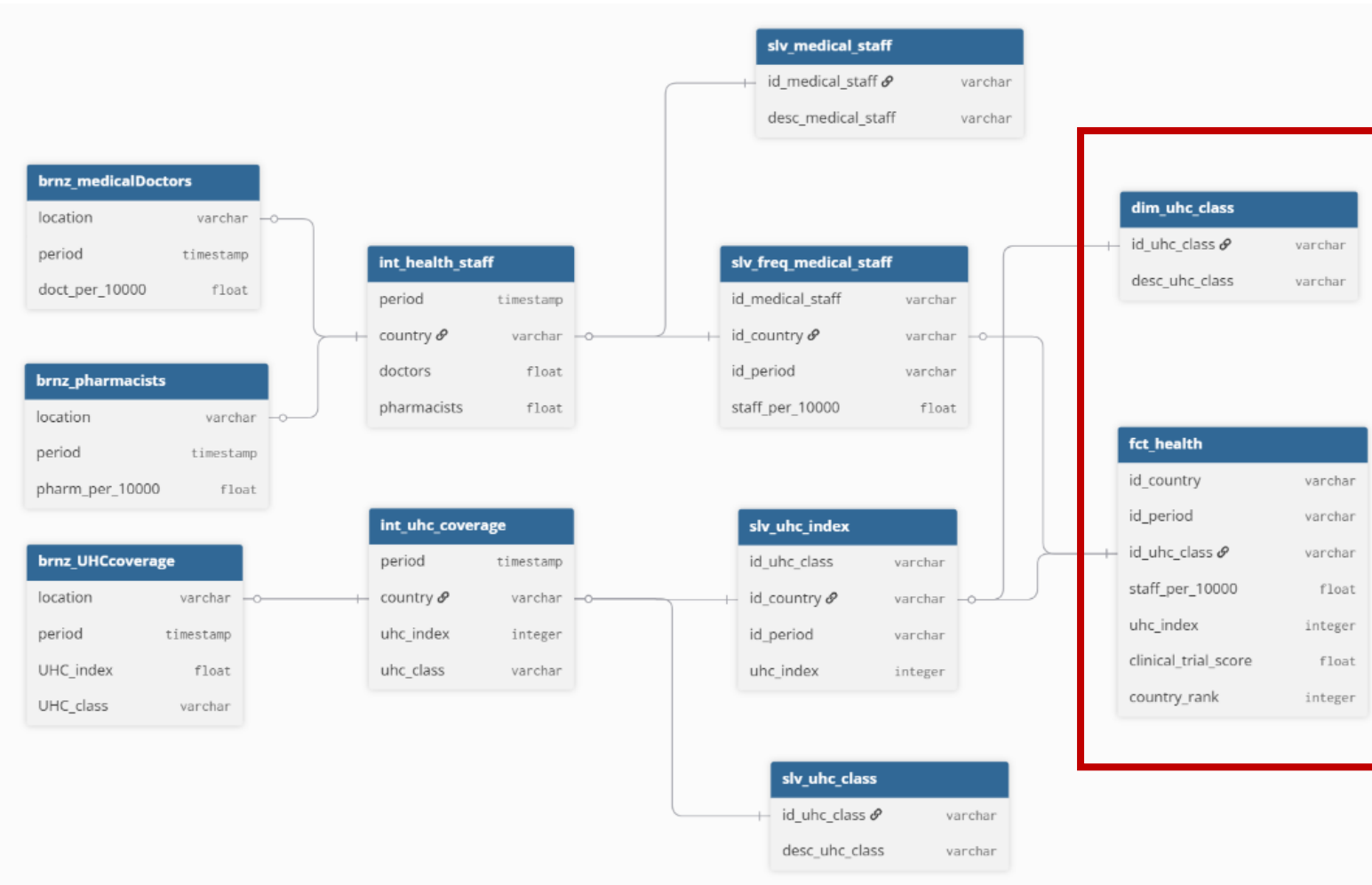
Unique
Tests singulares



Fuentes de datos y aspectos a resolver

Organización por capas

SALUD



Materialización

INTERMEDIATE

Incremental - Append

SILVER

Tabla

GOLD

Tabla

Tests

INTERMEDIATE

not_null
dbt_utils.accepted_range
accepted_values

SILVER

Unique
Tests singulares

GOLD

not_null
Tests singulares

KPIs

- Clinical_trial_score
- Country_rank

dbt time

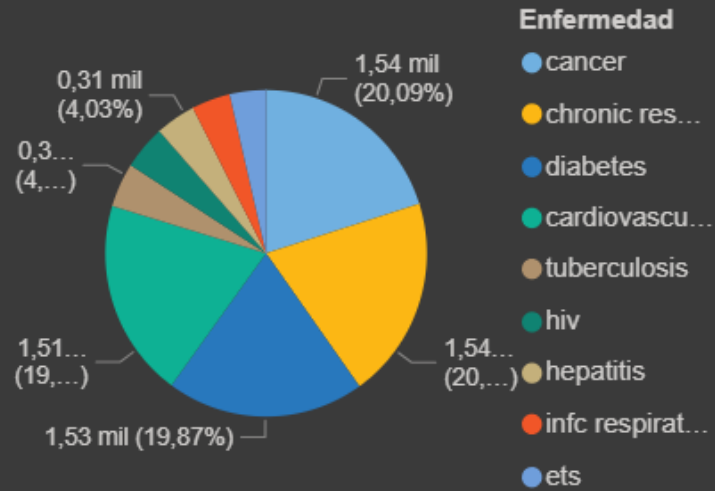
dbt + PowerBI



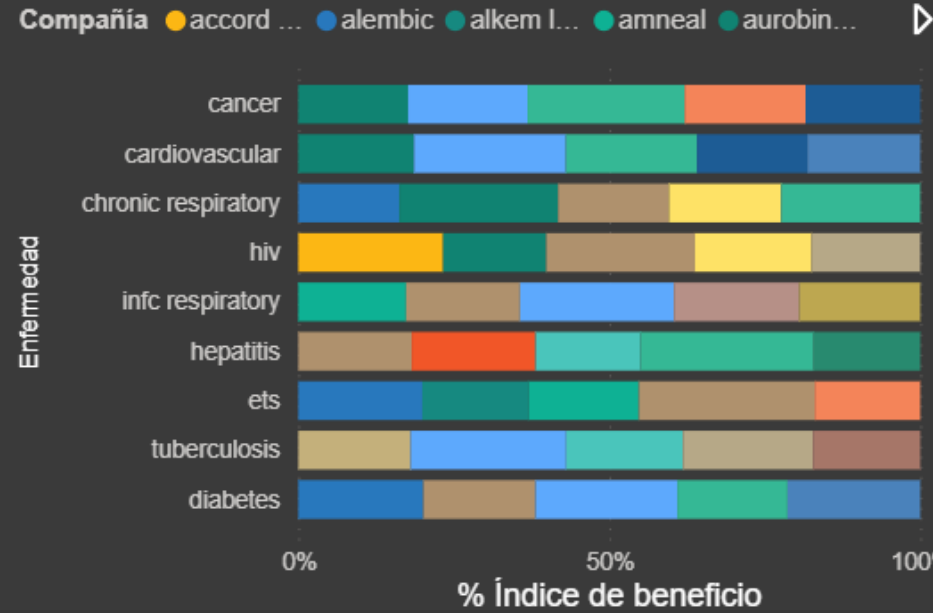
GRACIAS POR SU ATENCIÓN

DASHBOARD - PHARM PROJECT

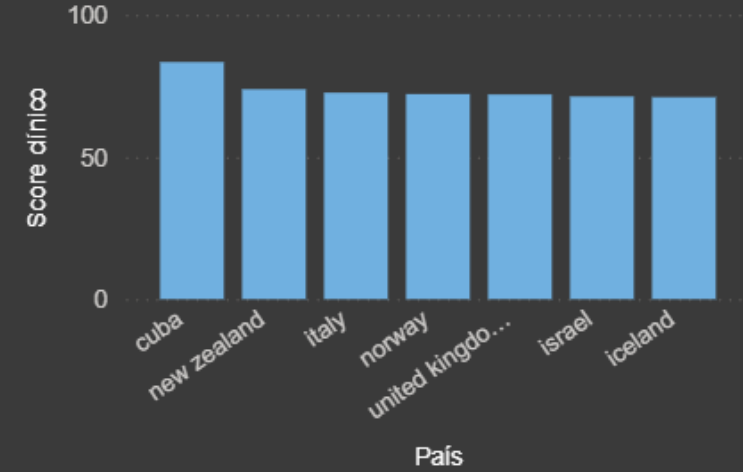
Tratamientos totales por enfermedad



Top 5 empresas con más beneficio por enfermedad



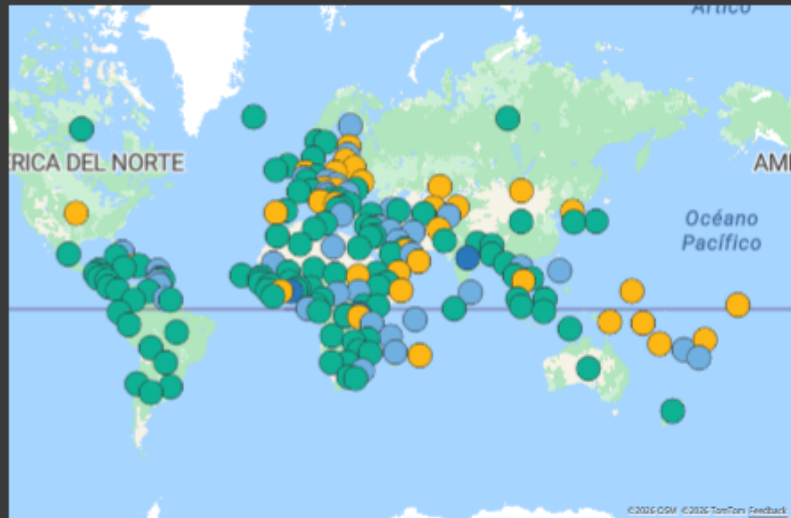
Ranking score clínico de países actualizado



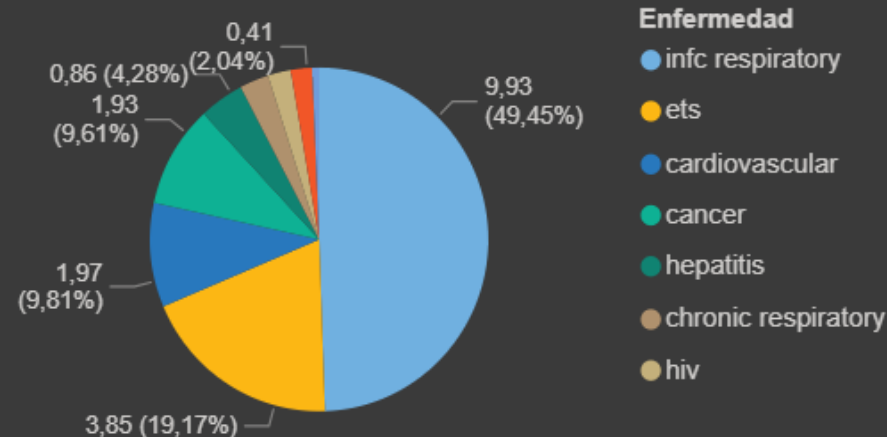
Pre-update

Post-update

Enfermedad más frecuente por país



Ratio incidencia enfermedad : nº tratamientos en países de alto clinical score



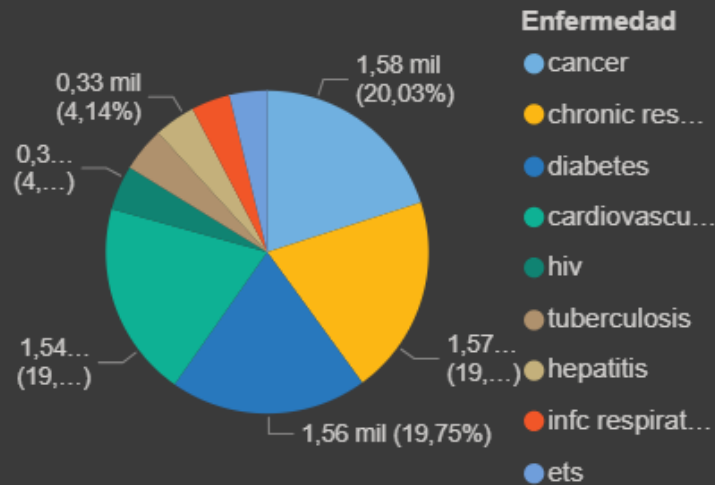
Nuevos tratamientos por enfermedad y compañía

Nuevos tratamientos

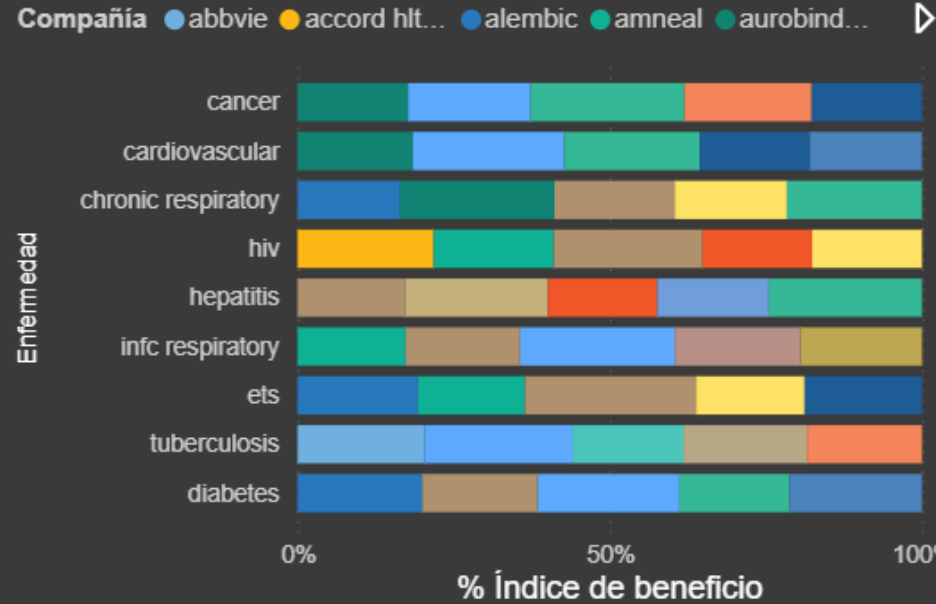
Enfermedad

DASHBOARD - PHARM PROJECT

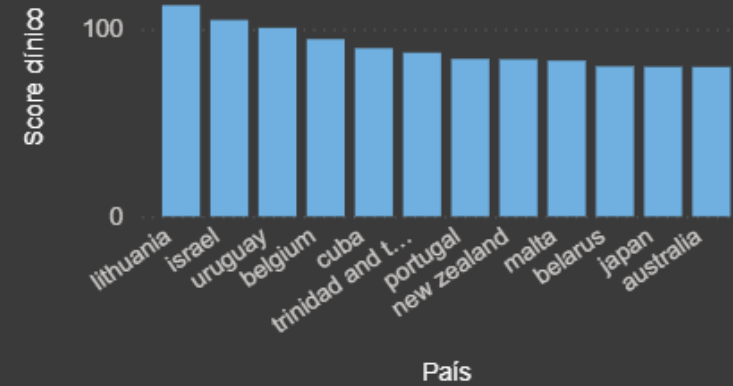
Tratamientos totales por enfermedad



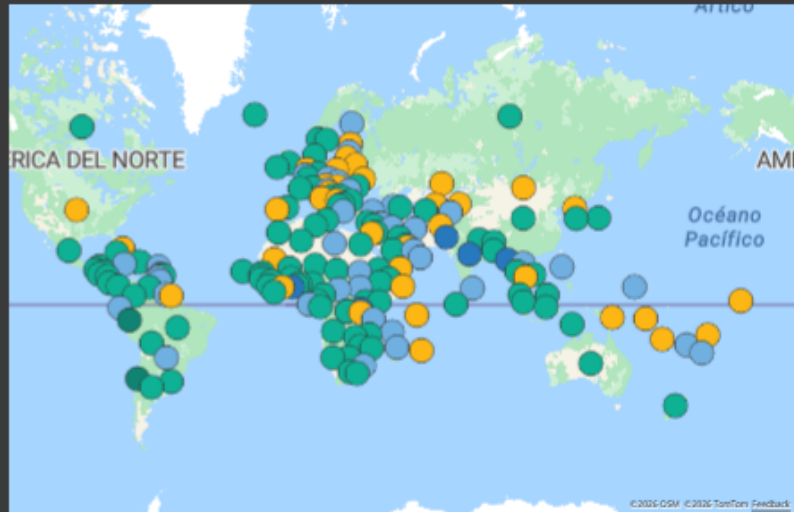
Top 5 empresas con más beneficio por enfermedad



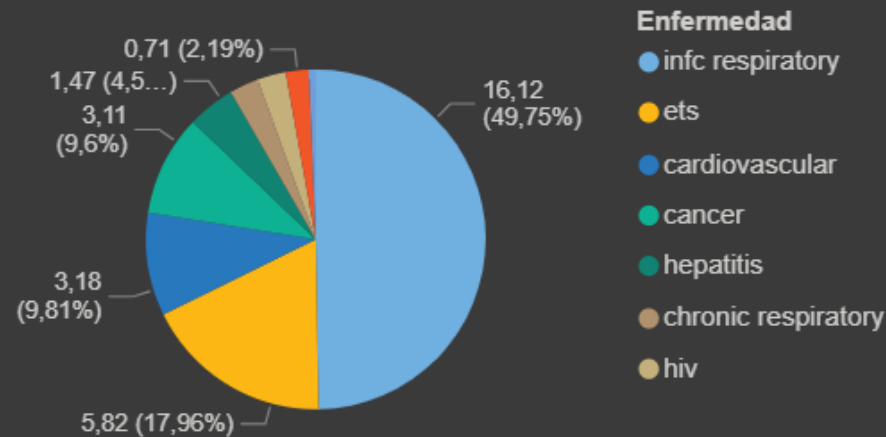
Ranking score clínico de países actualizado



Enfermedad más frecuente por país



Ratio incidencia enfermedad : nº tratamientos en países de alto clinical score



Nuevos tratamientos por enfermedad y compañía

